

Інструкція до практичної роботи №28

Тема: Обслуговування HDD та SSD дисків, флеш-накопичувачів

Мета роботи

- Порівняти принципи роботи HDD, SSD та флеш-накопичувачів
- Навчитися перевіряти стан накопичувачів за технологією S.M.A.R.T.
- Освоїти особливості обслуговування SSD (TRIM, знос комірок пам'яті)
- Навчитися коректно форматовувати та безпечно видаляти флеш-накопичувачі
- Скласти план профілактичного обслуговування накопичувачів

Теоретичні відомості

1. Порівняння HDD, SSD та флеш-накопичувачів

Параметр	HDD	SSD	USB флеш-накопичувач
Принцип зберігання	магнітні пластини, що обертаються	мікросхеми флеш-пам'яті NAND	мікросхеми флеш-пам'яті NAND
Швидкість	низька-середня	висока	низька-середня
Механічні частини	так	ні	ні
Ресурс перезаписів	практично необмежений	обмежений (цикли P/E)	обмежений (цикли P/E)

2. Технологія S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — вбудована система самодіагностики накопичувачів, що відстежує ключові показники стану (кількість помилок читання, температуру, напруження годин роботи, кількість перерозподілених секторів) і дозволяє прогнозувати можливу відмову диска до її фактичного настання.

Атрибут S.M.A.R.T.	Значення
Reallocated Sectors Count	кількість перерозподілених (пошкоджених) секторів
Power-On Hours	загальний час напруження накопичувача
Temperature	поточна температура накопичувача
Wear Leveling Count (для SSD)	показник зносу комірок пам'яті

3. Обслуговування SSD

SSD-накопичувачі не потребують дефрагментації — натомість важливо забезпечити підтримку команди TRIM, слідкувати за рівнем зносу (Wear Leveling) та підтримувати вільний простір (over-provisioning) для стабільної швидкодії протягом усього терміну служби.

4. Обслуговування флеш-накопичувачів

USB флеш-накопичувачі мають обмежений ресурс перезапису, тому не рекомендується використовувати їх для файлу підкачки чи частого перезапису великих обсягів даних. Важливо коректно форматовувати накопичувач під конкретну задачу (FAT32 для сумісності, exFAT/NTFS для великих файлів) та безпечно видаляти пристрій перед фізичним відключенням.

5. Утиліти діагностики накопичувачів

Утиліта	Призначення
CrystalDiskInfo	перегляд показників S.M.A.R.T. у зручному вигляді
HD Tune / CrystalDiskMark	тестування швидкості читання/запису накопичувача
chkdsk	вбудована перевірка та виправлення помилок файлової системи
fsutil	командний рядок перевірки статусу TRIM та інших параметрів файлової системи

6. Резервне копіювання як засіб запобігання втраті даних

Оскільки будь-який накопичувач має обмежений термін служби і може вийти з ладу, регулярне резервне копіювання важливих даних на окремий носій або в хмару залишається найнадійнішим способом захисту від втрати інформації.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з HDD та/або SSD
- USB флеш-накопичувач для тестування
- Програма CrystalDiskInfo
- Права адміністратора

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка стану диска через S.M.A.R.T. (15 хв)

Крок 1. Встановіть і запустіть програму CrystalDiskInfo.

Крок 2. Перегляньте загальний стан (Health Status) наявних накопичувачів.

Крок 3. Розгляньте ключові атрибути: Reallocated Sectors Count, Power-On Hours, Temperature.

Крок 4. Занесіть отримані дані до таблиці нижче.

Накопичувач	Стан здоров'я	Температура	Напрацювання (год)

Завдання 2. Аналіз температури та напрацювання диска (10 хв)

Крок 1. Порівняйте поточну температуру диска з рекомендованим виробником діапазоном (зазвичай до 50°C для HDD).

Крок 2. Оцініть напрацювання диска в годинах та переведіть його в орієнтовну кількість років роботи.

Крок 3. Зробіть висновок про доцільність подальшої експлуатації або необхідність резервного копіювання й заміни.

Завдання 3. Перевірка TRIM для SSD (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду `fsutil behavior query DisableDeleteNotify`.

Крок 3. Проаналізуйте отримане значення (0 — TRIM увімкнено, 1 — вимкнено).

Крок 4. За потреби (та лише за наявності SSD) увімкніть TRIM командою `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0`.

Завдання 4. Форматування флеш-накопичувача з вибором файлової системи (10 хв)

Крок 1. Підключіть USB флеш-накопичувач (переконайтеся у відсутності важливих даних на ньому!).

Крок 2. Відкрийте властивості накопичувача → «Форматувати».

Крок 3. Порівняйте доступні файлові системи (FAT32, exFAT, NTFS) та оберіть одну з обґрунтуванням вибору.

Крок 4. Виконайте форматування та перевірте результат.

УВАГА: Форматування видаляє всі дані з накопичувача — перед виконанням переконайтеся у відсутності важливої інформації.

Завдання 5. Безпечне видалення флеш-накопичувача (10 хв)

Крок 1. Скопіюйте на флеш-накопичувач тестовий файл.

Крок 2. Натисніть на значок «Безпечне видалення пристроїв» у треї Windows.

Крок 3. Оберіть відповідний накопичувач для безпечного видалення.

Крок 4. Поясніть у звіті, чому важливо використовувати безпечне видалення замість прямого відключення.

Завдання 6. Тест швидкості читання/запису накопичувача (15 хв)

Крок 1. Запустіть тест швидкості (CrystalDiskMark або аналог) для наявних накопичувачів.

Крок 2. Порівняйте швидкість послідовного та випадкового читання/запису.

Крок 3. Порівняйте отримані показники для HDD, SSD та USB флеш-накопичувача (за наявності кількох носіїв).

Крок 4. Занесіть результати до звіту.

Завдання 7. Складання плану профілактичного обслуговування накопичувачів (10 хв)

Крок 1. Складіть перелік регулярних заходів обслуговування для HDD, SSD та флеш-накопичувачів окремо.

Крок 2. Вкажіть орієнтовну періодичність кожного заходу (перевірка S.M.A.R.T., резервне копіювання тощо).

Крок 3. Оформіть план у вигляді таблиці.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між HDD, SSD та флеш-накопичувачами
2. Складіть перелік основних атрибутів S.M.A.R.T.
3. Поясніть, чому важливо безпечно видаляти флеш-накопичувач

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть поняття over-provisioning для SSD та його вплив на довговічність накопичувача
2. Порівняйте швидкість роботи файлової системи exFAT та NTFS на флеш-накопичувачі
3. Проаналізуйте вплив температури на швидкість роботи та довговічність SSD

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть механізм зношування комірок пам'яті NAND (write amplification) та способи його мінімізації

2. Напишіть сценарій PowerShell для автоматичного збору показників S.M.A.R.T. усіх дисків комп'ютера
3. Підготуйте порівняльний аналіз надійності різних типів SSD (SLC, MLC, TLC, QLC) за ресурсом перезапису

Контрольні питання

1. Чим SSD відрізняється від HDD за принципом зберігання даних?
2. Що таке технологія S.M.A.R.T.?
3. Які атрибути S.M.A.R.T. є найважливішими для оцінки стану диска?
4. Чому SSD не потребує дефрагментації?
5. Що таке команда TRIM і як перевірити її статус?
6. Які файлові системи можна обрати при форматуванні флеш-накопичувача?
7. Чому важливо безпечно видаляти USB-накопичувач перед відключенням?
8. Що таке over-provisioning для SSD?
9. Чому флеш-накопичувачі не рекомендується використовувати для файлу підкачки?
10. Які утиліти застосовуються для тестування швидкості накопичувачів?
11. Чому регулярне резервне копіювання важливе навіть за справного диска?
12. Яка орієнтовна робоча температура вважається безпечною для HDD?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Таблиця результатів перевірки S.M.A.R.T.
3. Аналіз температури та напруження дисків
4. Результати перевірки статусу TRIM
5. Опис форматування флеш-накопичувача
6. Опис безпечного видалення накопичувача
7. Результати тесту швидкості читання/запису
8. Складений план профілактичного обслуговування
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно проведено діагностику всіх типів накопичувачів, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація CrystalDiskInfo: <https://crystalmark.info>
2. Матеріали виробників SSD щодо технології TRIM та зносу комірок пам'яті
3. Стандарт S.M.A.R.T. — опис атрибутів моніторингу
4. "Апаратне забезпечення персонального комп'ютера" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **S.M.A.R.T.** — технологія саомоніторингу та прогнозування відмов накопичувачів
- **TRIM** — команда, що інформує SSD про звільнені блоки даних
- **Wear Leveling** — механізм рівномірного розподілу циклів запису по комірках SSD
- **Over-provisioning** — резервування частини простору SSD для підвищення довговічності
- **Безпечне видалення пристрою** — функція коректного відключення USB-накопичувача
- **Reallocated Sectors** — перерозподілені (замінені) пошкоджені сектори диска

- **Цикл P/E (Program/Erase)** — цикл запису-стирання даних у комірці флеш-пам'яті

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи роботи HDD, SSD та флеш-накопичувачів
- Показники технології S.M.A.R.T. для оцінки стану дисків
- Особливості обслуговування SSD та флеш-накопичувачів

Навчилися:

- Перевіряти стан накопичувачів за технологією S.M.A.R.T.
- Форматувати та безпечно видаляти флеш-накопичувачі
- Тестувати швидкість накопичувачів та складати план їх обслуговування

Викладач: _____

Дата: _____